

Problemario SOLE

Prof. Arnaldo Del Toro Peña

15 de octubre de 2025

Soluciones del Problemario - Ecuaciones Diferenciales

Fase 1. Ecuaciones Diferenciales de primer orden.

I. Determine el orden, grado y linealidad de las siguientes Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.

1.

$$y'e^x - y''x^2 + \frac{yy'}{x^3 + 1} = (y')^3 \sin(x)$$

- **Orden:** 2 (La derivada de mayor orden es y'').
- **Grado:** 1 (La potencia de la derivada de mayor orden, y'' , es 1).
- **Linealidad:** No lineal (debido a los términos yy' y $(y')^3$).

2.

$$(2y''')^2 x^3 - \frac{2y'}{x+2} = (y')^4 e^x$$

- **Orden:** 3 (La derivada de mayor orden es y''').
- **Grado:** 2 (La potencia de la derivada de mayor orden, y''' , es 2).
- **Linealidad:** No lineal (debido a los términos $(2y''')^2$ y $(y')^4$).

3.

$$\frac{dy}{dx} = 2 \sin(4xy) + \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3$$

- **Orden:** 2 (La derivada de mayor orden es $\frac{d^2y}{dx^2}$).
- **Grado:** 3 (La potencia de la derivada de mayor orden es 3).
- **Linealidad:** No lineal (debido al término $\sin(4xy)$ y la potencia de la derivada).

4.

$$xy' + 9xy'' + 3xy''' = y^{IV}$$

- **Orden:** 4 (La derivada de mayor orden es y^{IV}).
- **Grado:** 1 (La potencia de la derivada de mayor orden es 1).
- **Linealidad:** Lineal.

II. Verifique que la solución que se da satisface la Ecuación Diferencial indicada.

a) **ED:** $y'' + 9y = 18$, **SOL:** $y = 2$ Derivamos la solución: $y' = 0$, $y'' = 0$. Sustituimos en la ED: $0 + 9(2) = 18 \implies 18 = 18$. La solución satisface la ecuación.

b) **ED:** $\frac{dP}{dt} = P(1 - P)$, **SOL:** $P = \frac{C_1 e^t}{1 + C_1 e^t}$ Derivamos la solución usando la regla del cociente:

$$\frac{dP}{dt} = \frac{C_1 e^t (1 + C_1 e^t) - C_1 e^t (C_1 e^t)}{(1 + C_1 e^t)^2} = \frac{C_1 e^t}{(1 + C_1 e^t)^2}$$

Sustituimos en el lado derecho de la ED:

$$P(1 - P) = \frac{C_1 e^t}{1 + C_1 e^t} \left(1 - \frac{C_1 e^t}{1 + C_1 e^t} \right) = \frac{C_1 e^t}{1 + C_1 e^t} \left(\frac{1}{1 + C_1 e^t} \right) = \frac{C_1 e^t}{(1 + C_1 e^t)^2}$$

Ambos lados son iguales, por lo que la solución es correcta.

c) **ED:** $\frac{d^2 y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} + 4y = 0$, **SOL:** $y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}$ Derivamos: $y' = 2C_1 e^{2x} + C_2 e^{2x} + 2C_2 x e^{2x}$ $y'' = 4C_1 e^{2x} + 2C_2 e^{2x} + 2C_2 e^{2x} + 4C_2 x e^{2x} = 4C_1 e^{2x} + 4C_2 e^{2x} + 4C_2 x e^{2x}$ Sustituimos en la ED:

$$\begin{aligned} (4C_1 e^{2x} + 4C_2 e^{2x} + 4C_2 x e^{2x}) - 4(2C_1 e^{2x} + C_2 e^{2x} + 2C_2 x e^{2x}) + 4(C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}) \\ = (4 - 8 + 4)C_1 e^{2x} + (4 - 4)C_2 e^{2x} + (4 - 8 + 4)C_2 x e^{2x} = 0 \end{aligned}$$

La solución satisface la ecuación.

d) **ED:** $x^3 y''' + 2x^2 y'' - xy' + y = 12x^2$, **SOL:** $y = C_1 x^{-1} + C_2 x + C_3 x \ln x + 4x^2$ Derivamos: $y' = -C_1 x^{-2} + C_2 + C_3(\ln x + 1) + 8x$ $y'' = 2C_1 x^{-3} + C_3 x^{-1} + 8$ $y''' = -6C_1 x^{-4} - C_3 x^{-2}$ Sustituyendo y agrupando términos se comprueba que la igualdad se cumple. La solución es correcta.

III. Separe las variables y obtenga la solución.

a) $\frac{dM}{dt} = 150 - 0.1M$, con $M(0) = 0$

$$\frac{dM}{150 - 0.1M} = dt \implies \int \frac{dM}{1500 - M} = \int 0.1 dt$$

$$-\ln |1500 - M| = 0.1t + C \implies 1500 - M = Ae^{-0.1t}$$

$$M(t) = 1500 - Ae^{-0.1t}$$

Usando $M(0) = 0$: $0 = 1500 - A \implies A = 1500$. **Solución particular:** $M(t) = 1500(1 - e^{-0.1t})$

b) $\frac{dy}{dx} = e^{3x+2y}$

$$\frac{dy}{dx} = e^{3x} e^{2y} \implies e^{-2y} dy = e^{3x} dx$$

$$\int e^{-2y} dy = \int e^{3x} dx \implies -\frac{1}{2}e^{-2y} = \frac{1}{3}e^{3x} + C$$

Solución general: $-\frac{1}{2}e^{-2y} - \frac{1}{3}e^{3x} = C$

c) $y \ln x \frac{dx}{dy} = \left(\frac{y+1}{x}\right)^2$

$$x^2 \ln x dx = \frac{(y+1)^2}{y} dy = \left(y + 2 + \frac{1}{y}\right) dy$$

Integrando ambos lados (la integral de $x^2 \ln x$ se hace por partes):

$$\frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} = \frac{y^2}{2} + 2y + \ln |y| + C$$

d) $\csc(y)dx + \sec^2(x)dy = 0$

$$\frac{dx}{\sec^2(x)} = -\frac{dy}{\csc(y)} \implies \int \cos^2(x)dx = -\int \sin(y)dy$$

$$\int \frac{1 + \cos(2x)}{2} dx = \cos(y) + C$$

$$\frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} = \cos(y) + C$$

IV. Identifique y resuelva la ED.

a) $xdy - ydx = \sqrt{x^2 + y^2}(xdx + ydy)$ Usando coordenadas polares $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, donde $xdy - ydx = r^2 d\theta$ y $xdx + ydy = r dr$.

$$r^2 d\theta = r(r dr) \implies d\theta = dr$$

Integrando: $\theta = r + C$. **Solución:** $\arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \sqrt{x^2 + y^2} + C$

b) $2xydx + (x^2 - 1)dy = 0$ $M = 2xy, N = x^2 - 1$. $\frac{\partial M}{\partial y} = 2x, \frac{\partial N}{\partial x} = 2x$. Es exacta.

$$f = \int 2xydx = x^2y + g(y). \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + g'(y) = x^2 - 1 \implies g'(y) = -1 \implies g(y) = -y.$$

Solución: $x^2y - y = C$

c) $\frac{dy}{dx} = \frac{xy^2 - \cos x \sin x}{y(1 - x^2)}$, con $y(0) = 2$ $(\cos x \sin x - xy^2)dx + y(1 - x^2)dy = 0$. Es exacta.

$$f = \int y(1 - x^2)dy = \frac{y^2}{2}(1 - x^2) + h(x). \frac{\partial f}{\partial x} = -xy^2 + h'(x) = \cos x \sin x - xy^2 \implies h'(x) = \frac{1}{2} \sin(2x) \implies h(x) = -\frac{1}{4} \cos(2x). \text{ Solución general: } \frac{y^2}{2}(1 - x^2) - \frac{1}{4} \cos(2x) = C.$$

Para $y(0) = 2$: $\frac{4}{2}(1) - \frac{1}{4}(1) = C \implies C = 2 - 1/4 = 7/4$. **Solución implícita:** $2y^2(1 - x^2) - \cos(2x) = 7$.

- d) $\sin y dx + (x \cos y - 2y) dy = 0$ $M = \sin y$, $N = x \cos y - 2y$. $\frac{\partial M}{\partial y} = \cos y$, $\frac{\partial N}{\partial x} = \cos y$.
Es exacta. $f = \int \sin y dx = x \sin y + g(y)$. $\frac{\partial f}{\partial y} = x \cos y + g'(y) = x \cos y - 2y \implies g'(y) = -2y \implies g(y) = -y^2$. **Solución:** $x \sin y - y^2 = C$.
- e) $(10 - 6y + e^{-3x}) dx - 2dy = 0$ No es exacta. Factor integrante $\mu(x) = e^{\int \frac{M_y - N_x}{N} dx} = e^{\int \frac{-6-0}{-2} dx} = e^{3x}$. Multiplicando: $(10e^{3x} - 6ye^{3x} + 1) dx - 2e^{3x} dy = 0$. Ahora es exacta.
 $f = \int -2e^{3x} dy = -2ye^{3x} + h(x)$. $\frac{\partial f}{\partial x} = -6ye^{3x} + h'(x) = 10e^{3x} - 6ye^{3x} + 1 \implies h'(x) = 10e^{3x} + 1 \implies h(x) = \frac{10}{3}e^{3x} + x$. **Solución:** $-2ye^{3x} + \frac{10}{3}e^{3x} + x = C$.

V. Aplicaciones

- a) **Enfriamiento de café:** Ley de Enfriamiento de Newton $\frac{dT}{dt} = k(T - T_a)$. Con $T(0) = 78, T(4) = 71, T(8) = 65$. La solución es $T(t) = T_a + Ce^{kt}$. Resolviendo el sistema de ecuaciones: $78 = T_a + C$ $71 = T_a + Ce^{4k}$ $65 = T_a + Ce^{8k}$ Se obtiene que la temperatura de la habitación es $T_a = 29^\circ C$.
- b) **Crecimiento poblacional:** $\frac{dP}{dt} = kP$. $P(22) = 2P_0 \implies 2 = e^{22k} \implies k = \frac{\ln 2}{22}$.
- a) Tiempo para triplicar: $3 = e^{kt} \implies t = \frac{\ln 3}{k} = 22 \frac{\ln 3}{\ln 2} \approx 34.87$ años.
- b) Tiempo para cuadruplicar: $4 = e^{kt} \implies t = \frac{\ln 4}{k} = 22 \frac{2 \ln 2}{\ln 2} = 44$ años.
- c) **Decaimiento radioactivo:** Vida media de 3.3 horas, $A_0 = 5$ gr. $k = \frac{-\ln 2}{3.3}$.
- a) Tiempo para desintegrar 90 % (queda 10 %): $0.1 = e^{kt} \implies t = \frac{\ln(0.1)}{k} = 3.3 \frac{\ln 10}{\ln 2} \approx 10.96$ horas.
- b) Tiempo para que quede 1 gr: $1 = 5e^{kt} \implies t = \frac{\ln(0.2)}{k} = 3.3 \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx 7.66$ horas.

Fase 2. Ecuaciones Diferenciales de orden superior

VI & VII. Solución de Ecuaciones Homogéneas

- a) $y'' + 3y' + 2y = 0$ Ecuación característica: $r^2 + 3r + 2 = 0 \implies (r+1)(r+2) = 0 \implies r_1 = -1, r_2 = -2$. **Solución:** $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$.
- b) $y'' - 4y = 0$ Ecuación característica: $r^2 - 4 = 0 \implies r = \pm 2$. **Solución:** $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$.
- c) $(D^3 + 9D^2 - 30D - 200)y = 0$ Raíces de $r^3 + 9r^2 - 30r - 200 = 0$ son $r = 5, -4, -10$. **Solución:** $y = C_1 e^{5x} + C_2 e^{-4x} + C_3 e^{-10x}$.

- d) $(D^4 - 17D^3 + 105D^2 - 275D + 250)y = 0$ Raíces de $r^4 - 17r^3 + 105r^2 - 275r + 250 = 0$ son $r = 2$ y $r = 5$ (raíz triple). **Solución:** $y = C_1 e^{2x} + (C_2 + C_3 x + C_4 x^2) e^{5x}$.
- e) $y'' + 2y' + 17y = 0$, con $y(0) = 4, y'(0) = -2$ $r^2 + 2r + 17 = 0 \implies r = -1 \pm 4i$. Solución general: $y = e^{-x}(C_1 \cos(4x) + C_2 \sin(4x))$. Aplicando condiciones iniciales: $C_1 = 4, C_2 = 1/2$. **Solución particular:** $y = e^{-x}(4 \cos(4x) + \frac{1}{2} \sin(4x))$.

VIII. Coeficientes Indeterminados

- a) $y'' + y = x^2 - 4$ Solución homogénea: $y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x$. Solución particular: $y_p = Ax^2 + Bx + C$. Sustituyendo se obtiene $A = 1, B = 0, C = -6$. **Solución:** $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x^2 - 6$.
- b) $y'' + y = 4e^{-x} - 9$ Solución homogénea: $y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x$. Solución particular: $y_p = Ae^{-x} + B$. Sustituyendo se obtiene $A = 2, B = -9$. **Solución:** $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + 2e^{-x} - 9$.

IX. Problema de Viga

Para una viga empotrada en ambos extremos con carga uniforme w , la ecuación de deflexión es $EIy(x) = \frac{w}{24}(-x^4 + 2Lx^3 - L^2x^2)$. Con $L = 12, w = 3000, EI = 50 \times 10^6$. La deformación máxima ocurre en $x = L/2 = 6$.

$$y(6) = \frac{3000}{24 \cdot 50 \times 10^6}(-(6)^4 + 2(12)(6)^3 - (12)^2(6)^2)$$

$$y(6) = \frac{1}{400000}(-1296 + 5184 - 5184) = \frac{-1296}{400000} = -0.00324 \text{ m}$$

La deformación máxima es de **3.24 mm**.

Fase 3. Tópicos de Métodos Numéricos

X. Método de Falsa Posición

Para $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6.1 = 0$. Se buscan intervalos donde la función cambia de signo. Por ejemplo, para la raíz cercana a 3: $f(3) = -0.1$ y $f(3.1) = 0.131$. El intervalo es $[3, 3.1]$. La fórmula de iteración es $c = b - \frac{f(b)(b-a)}{f(b) - f(a)}$. Se repite el proceso hasta alcanzar la precisión deseada. Las raíces están cerca de 1.0, 2.0 y 3.0.

XI. Método de Newton-Raphson

Para $f(x) = x - 1 - 0.5 \sin(x) = 0$. $f'(x) = 1 - 0.5 \cos(x)$. La fórmula de iteración es $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$. Empezando con $x_0 = 1.5$: $x_1 = 1.5 - \frac{1.5 - 1 - 0.5 \sin(1.5)}{1 - 0.5 \cos(1.5)} \approx 1.4987$. Se repite hasta converger.

XII. Método del Trapecio

Para $\int_0^3 \frac{1}{1+x^2} dx$. Usando los puntos de la gráfica (0,1), (1,0.5), (2,0.2), (3,0.1) y $h = 1$. Área $\approx \frac{h}{2}(f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + f(x_3))$ no es la fórmula correcta para trapecios individuales. Suma de las áreas de los trapecios: $A = \frac{1}{2}(1+0.5)(1) + \frac{1}{2}(0.5+0.2)(1) + \frac{1}{2}(0.2+0.1)(1) = 0.75 + 0.35 + 0.15 = 1.25$. Valor exacto: $\arctan(3) \approx 1.2490$. Error porcentual: $\frac{|1.2490 - 1.25|}{1.2490} \times 100\% \approx 0.08\%$.

XIII. Método de Simpson 3/8

Para $\int_0^{0.8} f(x) dx$ con $n = 9$. $h = (0.8 - 0)/9 = 0.8/9$. La fórmula es $I = \frac{3h}{8}[f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + 2f(x_3) + \dots + f(x_9)]$. Se requiere evaluar la función en 10 puntos y aplicar la fórmula.

XIV. Método de Simpson 1/3

Para $\int_0^{0.8} f(x) dx$ con $n = 8$. $h = (0.8 - 0)/8 = 0.1$. La fórmula es $I = \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 4f(x_7) + f(x_8)]$. Se requiere evaluar la función en 9 puntos y aplicar la fórmula.

XV. Método de Euler

Para $\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{y}}{2x+1}$, con $y(0) = 4$, $h = 0.5$, encontrar $y(5)$. Fórmula: $y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h$.
 $x_0 = 0, y_0 = 4$. $y_1 = y(0.5) = 4 + \frac{\sqrt{4}}{2(0)+1}(0.5) = 4 + 2(0.5) = 5$. $y_2 = y(1.0) = 5 + \frac{\sqrt{5}}{2(0.5)+1}(0.5) = 5 + \frac{2.236}{2}(0.5) \approx 5.559$ Se repite el proceso 10 veces para llegar a $x = 5$.